# LUCAS DA DALT

+33 7 64 09 19 98 | lucasddlt689@gmail.com | linkedin.com/in/lucas-da-dalt-3b6b20447

Élève ingénieur en mécanique des fluides, solide formation en mathématiques appliquées, tourné vers la recherche en aérospatial et en astrophysique. Recherche un stage de 6 semaines, été 2027.

## FORMATION

**INP-ENSEEIHT (Toulouse INP)** — Toulouse
*Diplôme d'ingénieur, Mécanique des fluides, énergétique et environnement (MF2E)* — 2026 – 2029

- Grande École d'ingénieurs, grade de master. Mécanique des fluides, thermodynamique, élasticité linéaire, calcul scientifique

**Lycée Michel Montaigne** — Bordeaux
*CPGE MPI, dernière année* — 2025 – 2026

**Lycée Camille Guérin** — Poitiers
*CPGE MPI* — 2023 – 2025

- Classes préparatoires Mathématiques, Physique, Informatique aux concours des écoles d'ingénieurs

**Baccalauréat général, mention Bien** — 2023

- Spécialités Mathématiques et Physique-Chimie ; NSI en première

## PROJETS DE RECHERCHE (TIPE)

**Détection d'anomalies dans les séries temporelles** — 2025 – 2026

- Construction d'un modèle statistique du comportement normal à partir de 12 000 fenêtres de données réelles (benchmark NAB, 10 séries de 15 000 points)
- Combinaison de statistiques glissantes (borne de Bienaymé-Tchebychev) et d'une distance spectrale (théorème de Wiener-Khinchin) en Python ; 100 % des anomalies étiquetées détectées sur la série Apple

**Traitement du signal par la transformée de Fourier rapide** — 2024 – 2025

- Démonstration de l'orthogonalité de la base de Fourier et du coût O(N log N) de la FFT ; DFT naïve en C, FFT récursive en OCaml
- Coût réduit de $10^6$ à $10^4$ opérations pour 1 024 points ; extension à la convolution rapide et à la transformée de Fourier fractionnaire

## EXPÉRIENCES

**Cours particuliers de mathématiques et de physique** — 2024 – aujourd'hui

- Élèves du collège à la première année de prépa (MP, ECG) : diagnostic des lacunes, exercices sur mesure, suivi des progrès

**Baby-sitting** — 2019 – 2024

- Garde d'enfants régulière, en parallèle du lycée et de la prépa

## ENGAGEMENT CITOYEN

**Bénévole, centre d'accueil d'urgence** — Bordeaux, juillet 2026

- Accueil et orientation des habitants évacués lors des incendies de Gironde (Parc des Expositions)

**Cross Octobre Rose inter-INP** — octobre 2026

- Course de sensibilisation au cancer du sein avec le groupe Run & Ride de l'N7

## COMPÉTENCES, ACTIVITÉS ET CENTRES D'INTÉRÊT

| | |
|---|---|
| **Langues** | Français (langue maternelle), anglais (B2) |
| **Informatique** | Python (NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib), C, OCaml, LaTeX |
| **Mathématiques** | Analyse de Fourier, probabilités et statistiques, complexité algorithmique |
| **Activités** | Course à pied (Run & Ride, N7) ; trompette ; 7 ans de piano ; formation musicale niveau N3 (École Saint-Bruno, Bordeaux) |
| **Centres d'intérêt** | Aérospatial et astrophysique, lecture, musique de tous genres |